



Modelo OSI

Iván Martín Carretero



Índice

Modelo OSI	1
1. Introducción Modelo OSI	3
2. Diseño y Justificación de las Capas	4
3. Características	5
4. Capas del Modelo OSI	6
12. Bibliografía	12



Modelo OSI

1. Introducción Modelo OSI

El Modelo OSI viene del acrónimo Open Systems Interconnection que significa interconexión de sistemas abiertos

Un sistema abierto sería todo sistema capaz de tratar y procesar información, y que está formado por varios equipos

Este modelo no es una arquitectura de red, es un modelo de referencia, una forma de definir cómo se relacionan entre sí las redes

Basándose en la división en capas, se distribuyen las diferentes tareas necesarias para llevar a cabo la comunicación entre sistemas y equipos

El Modelo OSI está formado por 7 capas que son Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace y Física



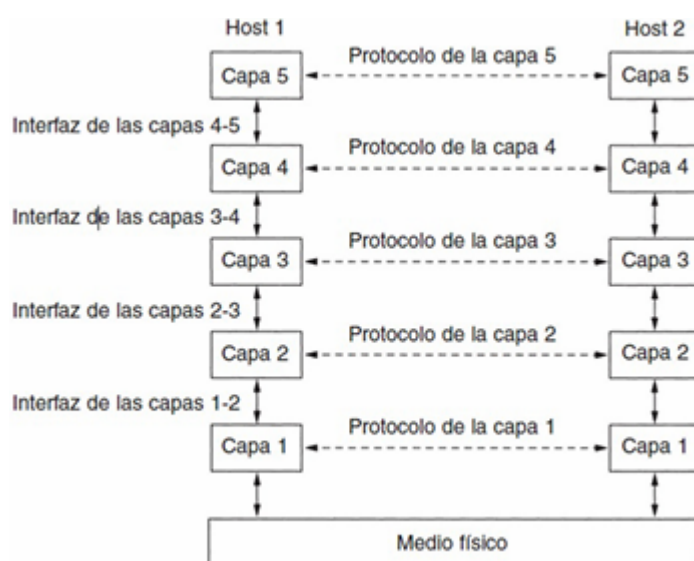


2. Diseño y Justificación de las Capas

- La división de capas ofrece diferentes implicaciones
- Cada capa ofrece funciones distintas y definidas y resuelve un problema asociado a la comunicación
- Es posible normalizar cada capa de manera más sencilla
- Cada capa proporciona servicios a la capa inmediatamente superior
- Cada capa superior se sustenta de la capa inmediatamente inferior
- Cambios en una capa no implica necesariamente modificaciones en otras capas

Existen diferentes motivos que justifican el diseño de las capas

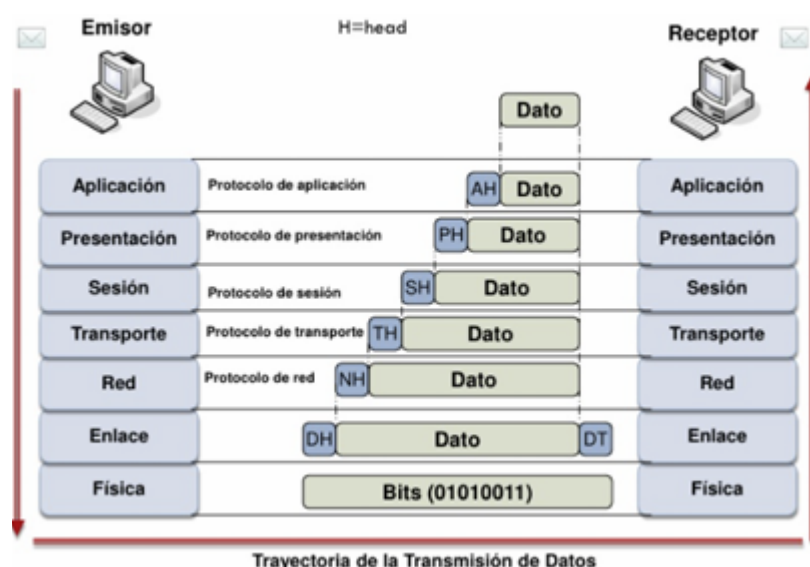
- Se divide la complejidad, siendo más sencillo identificar el problema de cada caso
- Asegura que la tecnología sea interoperable
- Facilita la evolución de la tecnología y su adaptación al resto de capas del modelo
- Hace más sencillo el aprendizaje y el control
- Proporciona mecanismos de control más robustos



3. Características

El principal motivo de de elaborar el Modelo OSI fue para facilitar la normalización de un modelo de referencia en el que se especifican las funciones de cada capa

Así se representa el flujo de transmisión de datos entre el emisor y el receptor



Cuando existe una comunicación entre usuarios el sistema incorpora lo que se llama cabecera, que es información de control añadida a los datos que se quieren transmitir. En la recepción del mensaje cada capa analiza la información de su cabecera correspondiente para completar el flujo de comunicación

En cada una de las capas que forman el Modelo OSI, se especifican tres elementos clave:

- Especificación del protocolo: Cada protocolo debe ser estandarizado con precaución y consistencia
- Definición del servicio: Es importante que se definan como funcionan los servicios que ofrece cada capa a la superior y como lo hacen
- Direccionamiento: Para facilitar el control de usuarios

4. Capas del Modelo OSI

5. Nivel Físico o Capa 1



Define la interfaz física de conexión entre equipos y establece las normas para transmitir bits

6. Nivel de Enlace o Capa 2

El objetivo de esta capa es asegurar que no aparezcan errores en la comunicación, procurando que exista cierta fiabilidad en el enlace a nivel físico. Ofrece servicios de detección de errores a la capa de red

Divide los bits en bloques llamados tramas o frames. También se encarga de establecer procedimientos para sincronizar la comunicación, establece direccionamiento a nivel físico y trata errores en recepción.

Tenemos dos subcapas, que son:

- MAC: Controla si el medio de transmisión está ocupado o no, para verificar si puede transmitir o no.
- LLC: En esta capa se establece el control de errores, control de flujo, etc

7. Nivel de Red o Capa 3

Este nivel tiene como objetivo definir el camino más aconsejable para encaminar los datos a través de la red de comunicaciones

Los datos a enviar se dividen en bloques de información llamados paquetes. Por lo tanto se realiza el encaminamiento o enrutamiento de los datos a través de la red



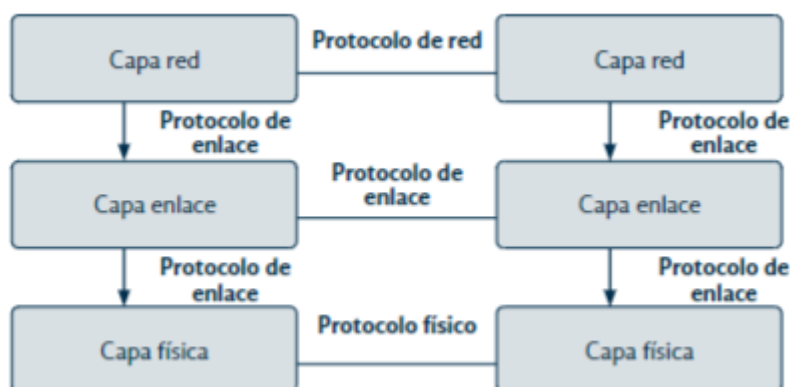
Para que exista comunicación entre el emisor y el receptor es necesario que se utilice el mismo protocolo en ambos extremos. El transmisor se comunica con la red para establecer el destino de la comunicación. Pueden darse dos situaciones:

Existe un enlace directo entre emisor y receptor, lo que se conoce como enlace punto a punto.

Existe una red de comunicaciones formada por nodos, los paquetes que se encaminan por la red a nivel 3, pasando por uno o varios nodos de la red

También se llevan a cabo funciones relacionadas con el tratamiento de congestiones en la red. Una congestión en la red se produce cuando hay demasiados paquetes en un mismo tiempo, lo que obstaculizan los unos a los otros

Para evitar esto se incluyen funciones de control y gestión de tráfico



8. Nivel de Transporte o Capa 4

Su objetivo es dotar de los mecanismos necesarios para facilitar el intercambio de información entre equipo y usuario dentro de una misma red

- Se encarga de detectar posibles errores para garantizar que los datos se entregan adecuadamente
- Proporciona mecanismo para entregar los datos en el orden adecuado
- Controla que no se generen pérdidas de datos ni duplicados que puedan interferir en la correcta recepción del mensaje
- Optimiza el uso de los servicios de la red
- Proporciona servicios a la capa superior como asegurar un retardo máximo en la transmisión, asegurando una tasa de error adecuada, aportando prioridad al transporte de ciertos datos
- Toda comunicación es directa entre emisor y receptor



Los protocolos de transporte más utilizados son TCP y UDP. La información que transcurre por esta capa es TDUP

9. Nivel de Sesión o Capa 5

- Proporciona mecanismos para que se establezca una conexión entre el emisor y el destinatario de los datos
- Proporciona mecanismos para controlar el intercambio de información a través de la sesión creada entre ambas entidades

De esta manera si hay un problema durante la transmisión de origen físico en la red, será posible recuperar el envío de datos en el mismo punto en el que se dejó

Algunos de los servicios que puede proporcionar la capa de sesión son:

- Control del diálogo: Puede realizarse de dos maneras, Full-Duplex: La comunicación puede ser simultánea en ambos sentidos, desde emisor al receptor y viceversa. Half-Duplex: No puede haber comunicación en ambos sentidos al mismo tiempo
- Agrupamiento: Se pueden realizar grupos de datos según interese a emisor y receptor
- Recuperación: Es posible realizar puntos de comprobación en los que se verifica si existen errores. Si es necesario se puede recuperar la transmisión a partir del punto de comprobación en el que se ha detectado el error o el fallo

La información que transcurre por esta capa es SPDU



10. Nivel de Presentación o Capa 6

En esta capa se especifica la sintaxis o formato de los datos que manejan las aplicaciones del nivel superior y que intercambian entre sí. Dos aplicaciones diferentes necesitan comunicarse en el mismo formato para poder entenderse

Este nivel define lo siguiente:

- La sintaxis concreta que se utilizara en la capa superior
- Medios que permiten modificar la representación en un momento dado

También puede ofrecer otros servicios a la capa superior:

- Codificación y formato de los datos
- Compresión del volumen de datos en caso de que este sea demasiado elevado
- Cifrado de la información para evitar que sea utilizada por un tercer equipo, en caso de que este último intercepte los datos

Algunos de los protocolos de este nivel son JPG, AVI, MP3, PDF....

La información que transcurre por esta capa es PPDU

11. Nivel de Aplicación o Capa 7

Este nivel es el más cercano al usuario. Es la capa en la que se proporciona acceso al modelo OSI a las aplicaciones que utilizan los usuarios para comunicarse. Para llevar a cabo la comunicación entre dos



usuarios a través de una red, es importante que ambos usuarios estén utilizando el mismo sistema de comunicación.

- E-mail
- Sistema de mensajería instantánea
- Sistema de voz
- Transferencia de archivos
- Consulta de página web

Cada uno de estos sistemas cuenta con su propio protocolo de nivel de aplicación que utiliza el resto de capas para proporcionar la comunicación entre usuarios

El concepto de aplicación hace referencia a la forma en que dos usuarios se comunican

Algunos de los protocolos son SMTP, HTTP, SSH, POP3...

La información que transcurre por esta capa es APDU

12. Bibliografía

Apuntes Tema 2 Medac